I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte et Enjeux

La gestion des déchets urbains représente un défi majeur pour les métropoles modernes. Face à l'urbanisation croissante et aux enjeux environnementaux, les villes doivent moderniser leur système de collecte pour le rendre plus efficace, écologique et économique.

Constats actuels :

- • Collectes inefficaces avec des passages inutiles sur des conteneurs vides
- • Débordements fréquents de conteneurs dans les zones à forte densité
- • Coûts opérationnels élevés (carburant, main-d'œuvre, maintenance)
- • Impact environnemental important (émissions CO_2, pollution)
- • Manque de visibilité en temps réel sur l'état des conteneurs
- • Engagement citoyen limité dans le tri et la réduction des déchets
- • Planification des tournées peu optimisée
- • Absence de données analytiques pour piloter le service

Enjeux stratégiques :

- 🌍 Environnementaux : Réduire l'empreinte carbone de la collecte
- 💰 Économiques : Optimiser les coûts opérationnels (-20% visé)
- 👥 Sociaux : Impliquer les citoyens dans une démarche éco-responsable
- 📊 Data-driven : Piloter le service par les données
- 🔧 Technologiques : Moderniser l'infrastructure avec l'IoT

1.2 Vision du Projet

ECOTRACK ambitionne de transformer la gestion des déchets urbains en un service intelligent, connecté et participatif, où la technologie IoT, l'intelligence artificielle et l'engagement citoyen convergent pour créer une ville plus propre et durable.

Notre vision repose sur 5 piliers :

Pilier	Description
🔌 **Connectivité IoT**	Conteneurs intelligents avec capteurs temps réel de remplissage
🤖 **Intelligence Artificielle**	Prédiction des remplissages et optimisation automatique des tournées
📱 **Mobilité**	Applications mobiles pour citoyens, agents et gestionnaires
📊 **Analytics**	Dashboards temps réel et rapports analytiques avancés
🎮 **Gamification**	Engagement citoyen par système de points, badges et défis

1.3 Objectifs Stratégiques

Objectif	Indicateur	Cible
Optimiser tournées	Réduction distance parcourue	-20%
Réduire débordements	Taux débordements	<2%
Économiser coûts	Réduction coûts opérationnels	-15%
Réduire émissions	Réduction CO_2	-18%
Engagement citoyen	Utilisateurs actifs	15 000
Disponibilité	Uptime plateforme	>99.5%

1.4 Bénéfices Attendus

Pour la Métropole :

- ✓ Réduction de 20% des coûts de collecte
- ✓ Meilleure qualité de service aux citoyens
- ✓ Données pour pilotage stratégique
- ✓ Image moderne et innovante

Pour les Services de Collecte :

- ✓ Tournées optimisées automatiquement
- ✓ Moins de kilomètres parcourus
- ✓ Application mobile pour agents de terrain
- ✓ Maintenance prédictive des véhicules

Pour les Citoyens :

- ✓ Conteneurs moins souvent pleins
- ✓ Notifications de collecte
- ✓ Engagement ludique via gamification
- ✓ Impact environnemental visible

Pour l'Environnement :

- ✓ Réduction émissions CO_2
- ✓ Optimisation des ressources
- ✓ Sensibilisation au tri
- ✓ Économie circulaire encouragée

II. ANALYSE DU BESOIN

2.1 Problématiques Actuelles

🚛 **Collecte Inefficace**

Les tournées suivent des circuits fixes sans tenir compte du remplissage réel.

Impacts :

- → Passages inutiles sur conteneurs vides (30-40% des arrêts)
- → Gaspillage carburant et temps
- → Usure prématurée véhicules

⚠️ **Débordements Fréquents**

Absence de visibilité temps réel sur état des conteneurs.

Impacts :

- → Débordements dans zones touristiques/commerciales
- → Insalubrité et nuisances
- → Plaintes citoyens
- → Interventions d'urgence coûteuses

📊 **Manque de Données**

Aucune donnée exploitable pour analyser et améliorer le service.

Impacts :

- → Décisions basées sur intuition
- → Impossibilité mesurer performance
- → Pas d'amélioration continue
- → ROI non mesurable

👥 **Faible Engagement Citoyen**

Les citoyens ne sont pas impliqués dans la gestion des déchets.

Impacts :

- → Tri insuffisant
- → Comportements non responsables

- → Manque de conscience environnementale

2.2 Solution Proposée : ECOTRACK

ECOTRACK est une plateforme IoT intelligente qui transforme la gestion des déchets en un système connecté, optimisé et participatif.

Composantes de la solution :

Composante	**Description**
🔌 **Capteurs IoT**	2000 conteneurs équipés de capteurs ultrasoniques mesurant le taux de remplissage en temps réel. Transmission MQTT vers plateforme cloud.
🗺️ **Optimisation Tournées**	Algorithmes avancés (TSP, 2-opt) pour calculer tournées optimales. Réduction 20% des distances parcourues.
📱 **Applications Mobiles**	Apps pour citoyens (signalements, gamification), agents (tournées guidées) et gestionnaires (monitoring).
📊 **Analytics Avancés**	Dashboards temps réel, prédictions ML, rapports automatisés. KPIs métier et environnementaux.
🎮 **Gamification**	Système points, badges, défis pour engager 15 000 citoyens dans tri et réduction déchets.